École Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida

Département Systèmes d'Information et Communication

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Automatisation des tableaux de bord

de surveillance des banques et filiales à l'international

Réalisé par :
Ouard Safaa

Organisme d'accueil :
Banque Centrale Populaire (BCP)

Encadrante :
Mme Siham Benlarabi

Année universitaire 2026–2027

Résumé

Dans le cadre de mon projet de fin d'études réalisé au sein de la Banque Centrale Populaire, ce travail porte sur l'automatisation et l'amélioration du processus de production des tableaux de bord destinés à la surveillance des banques et filiales à l'international.

Le projet vise à centraliser le traitement des données, automatiser leur intégration et leur transformation, et mettre à disposition des indicateurs permettant une analyse plus rapide et plus fiable des engagements et des différents périmètres de surveillance.

La solution développée repose sur une architecture composée d'une interface web développée avec React, d'un backend basé sur FastAPI, d'une base de données PostgreSQL ainsi que de traitements ETL développés en Python.

L'application permet notamment l'importation des données, leur contrôle et leur transformation, la gestion des utilisateurs, la consultation des indicateurs sous forme de tableaux de bord et la visualisation des données selon différents critères.

L'objectif final est de réduire les traitements manuels, améliorer la fiabilité des données et faciliter l'exploitation des informations nécessaires au suivi des filiales.

Mots-clés : Banque Centrale Populaire, tableaux de bord, ETL, React, FastAPI, PostgreSQL, Python, Business Intelligence, automatisation.

Abstract

As part of my final-year project carried out at Banque Centrale Populaire, this work focuses on the automation and improvement of the dashboard production process dedicated to the monitoring of banks and international subsidiaries.

The project aims to centralize data processing, automate data integration and transformation, and provide indicators that enable faster and more reliable analysis of exposures and monitoring perimeters.

The developed solution is based on a web architecture combining a React frontend, a FastAPI backend, a PostgreSQL database and Python ETL processes.

The application provides several functionalities, including data import, data processing and control, user management, dashboard visualization and analysis according to different criteria.

The main objective is to reduce manual processing, improve data reliability and facilitate the exploitation of information required for the monitoring of subsidiaries.

Keywords: Banque Centrale Populaire, dashboards, ETL, React, FastAPI, PostgreSQL, Python, Business Intelligence, automation.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à la **Banque Centrale Populaire** pour m'avoir accueillie au sein de son organisation et de m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet dans un environnement professionnel riche et stimulant.

Je remercie particulièrement **Mme Siham Benlarabi**, mon encadrante au sein de la Banque Centrale Populaire, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses conseils et ses orientations tout au long de cette période.

Je remercie également l'ensemble des collaborateurs du département **Surveillance Banques et Filiales à l'International** pour leur accueil, leur disponibilité et leur contribution à la réalisation de ce projet.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps enseignant de l'**ENSA El Jadida** pour la qualité de la formation dispensée durant mon cursus.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation et à l'aboutissement de ce projet.

Contents

Résumé i

Abstract ii

Remerciements iii

Liste des abréviations viii

Introduction générale 1

1 Présentation de la société d'accueil et du projet 2
- 1.1 Introduction . . . 2
- 1.2 Présentation de la société d'accueil . . . 2
- 1.3 Présentation du projet . . . 4
- 1.4 Méthodologie et planification . . . 6
- 1.5 Livrables et déploiement . . . 6
- 1.6 Conclusion . . . 7

2 Concepts de base et état de l'art 8
- 2.1 Introduction . . . 8
- 2.2 Concepts fondamentaux . . . 8
- 2.3 État de l'art . . . 11
- 2.4 Conclusion . . . 11

3 Étude fonctionnelle et conceptuelle 12
- 3.1 Introduction . . . 12
- 3.2 Architecture globale du système . . . 12
- 3.3 Identification des acteurs et des fonctionnalités . . . 13
- 3.4 Modélisation des interactions du système . . . 14
- 3.5 Modélisation statique et modélisation des données . . . 16
- 3.6 Synthèse et conclusion . . . 17

4 Mise en œuvre et réalisation de la solution 18
- 4.1 Introduction . . . 18

4.2 Environnement de développement 18
4.3 Mise en œuvre du pipeline ETL 19
4.4 Base de données, tableaux de bord et sécurité 20
4.5 Assistant métier et export des rapports 22
4.6 Conteneurisation et déploiement 23
4.7 Conclusion 24

5 Tests, validation et résultats **25**
5.1 Introduction 25
5.2 Stratégie de test 25
5.3 Validation et résultats par fonctionnalité 27
5.4 Limites de la solution 28
5.5 Conclusion 28

Conclusion générale **29**
Perspectives 29

Bibliographie **30**

List of Figures

1.1 Positionnement du département d'accueil au sein du pôle Risques Groupe 3
1.2 Planification des principales activités du projet 6

2.1 Principe général du processus ETL 9
2.2 Principe de fonctionnement d'un assistant métier basé sur le langage naturel 10

3.1 Architecture globale de la plateforme BCP Dashboard 13
3.2 Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme BCP Dashboard 14
3.3 Diagramme de séquence du processus d'importation ETL 15
3.4 Diagramme de séquence de l'interrogation de l'assistant métier 16
3.5 Diagramme de classes conceptuel de la plateforme 16
3.6 Schéma conceptuel simplifié de la base de données 17

4.1 Pipeline d'importation et de traitement des données 20
4.2 Interface principale de la plateforme BCP Dashboard 21
4.3 Exemple de tableau de bord de segmentation 21
4.4 Interface de gestion des utilisateurs et des permissions 22
4.5 Interface de l'assistant métier 23
4.6 Fonctionnalité d'export des rapports 23
4.7 Architecture de déploiement de la plateforme avec Docker 24

List of Tables

1.1 Principaux pôles métiers du Groupe Banque Centrale Populaire 3
1.2 Principales limites du processus existant 5

4.1 Environnement technique utilisé 18

5.1 Principaux scénarios de test de la plateforme 26
5.2 Synthèse de la validation par fonctionnalité 27

Liste des abréviations

Abréviation	**Signification**
API	Application Programming Interface
BCP	Banque Centrale Populaire
ABI	Atlantic Business International
BI	Business Intelligence
EAD	Exposure at Default (exposition en cas de défaut)
EL	Expected Loss (perte attendue)
ETL	Extract, Transform, Load
IA	Intelligence Artificielle
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
LGD	Loss Given Default (perte en cas de défaut)
MAD	Dirham marocain
PD	Probability of Default (probabilité de défaut)
REST	Representational State Transfer
SIC	Systèmes d'Information et de Communication
SQL	Structured Query Language
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
UML	Unified Modeling Language
XLSB	Excel Binary Workbook

Introduction générale

Dans le secteur bancaire, la maîtrise des risques repose sur la disponibilité d'une information fiable, structurée et rapidement exploitable. Le suivi des banques et filiales à l'international ajoute à cette exigence la nécessité de consolider des données issues de plusieurs sources, de les contrôler et de produire régulièrement des indicateurs permettant d'apprécier l'évolution des risques. Lorsque ces étapes reposent essentiellement sur des traitements manuels, elles deviennent longues, répétitives et sources d'erreurs, au détriment du temps consacré à l'analyse et à la prise de décision.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le stage réalisé au sein du Département Surveillance Banques et Filiales à l'International, rattaché au pôle Risques Groupe de la Banque Centrale Populaire. La mission confiée s'inscrit dans une démarche d'automatisation et de modernisation du suivi des risques : concevoir et développer une plateforme centralisant les données, automatisant leur traitement et proposant une restitution interactive à travers des indicateurs et des tableaux de bord. Une attention particulière a été portée à la comparaison des données entre différents arrêtés, au calcul des indicateurs de suivi, à la sécurisation de l'accès à la plateforme, ainsi qu'à l'intégration d'un assistant métier basé sur l'intelligence artificielle.

Réalisé du 1er juillet au 31 août 2026, ce stage a constitué une expérience à la fois technique et professionnelle, permettant de mettre en pratique les connaissances acquises durant la formation tout en répondant à une problématique concrète du domaine bancaire, notamment en matière de qualité des données, de fiabilité des traitements, de sécurité et de maintenabilité.

Le présent rapport retrace cette démarche en cinq chapitres. Le premier présente la Banque Centrale Populaire, le département d'accueil et le contexte du projet. Le deuxième introduit les concepts et l'état de l'art nécessaires à sa compréhension. Le troisième décrit la conception fonctionnelle et technique de la plateforme. Le quatrième présente sa réalisation, du traitement des données jusqu'au déploiement. Le cinquième est consacré aux tests, à la validation et aux résultats obtenus, avant une conclusion revenant sur le bilan et les perspectives du projet.

Chapter 1

Présentation de la société d'accueil et du projet

1.1 Introduction

Le stage constitue une étape importante dans la formation d'un ingénieur, confrontant les connaissances acquises durant le cursus aux exigences d'un environnement professionnel réel. Il a été réalisé au sein de la Banque Centrale Populaire (BCP), plus précisément au Département Surveillance Banques et Filiales à l'International, rattaché au pôle Risques Groupe.

Le projet répond à un besoin exprimé directement par le département d'accueil : les besoins fonctionnels et les principales règles métier avaient été définis par l'équipe, et mon travail a consisté à comprendre ces besoins, concevoir une solution adaptée, la développer, la tester puis la déployer dans l'environnement de la BCP. Ce chapitre présente la société d'accueil et le département, le contexte et la problématique du projet, l'existant et ses limites, la solution proposée, ainsi que la méthodologie et la planification suivies.

1.2 Présentation de la société d'accueil

1.2.1 Le Groupe Banque Centrale Populaire

La Banque Centrale Populaire (BCP) constitue l'organe central du Crédit Populaire du Maroc, organisé par les dahirs du 25 mai 1926 et du 28 février 1961. Devenue société anonyme à conseil d'administration en 2000 et cotée à la Bourse de Casablanca depuis le 8 juillet 2004, elle s'appuie aujourd'hui sur les Banques Populaires Régionales ainsi que sur un ensemble de filiales et de participations opérant dans différents domaines de l'activité financière.

L'international constitue un axe important du développement du Groupe, renforcé depuis les années 1970 puis structuré autour d'Atlantic Business International (ABI),

holding financière du Groupe pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette présence dans des pays aux environnements économiques et réglementaires variés entraîne des besoins importants de suivi des risques : la diversité des filiales, des devises et des secteurs d'activité nécessite une information fiable, structurée et facilement exploitable – c'est dans ce contexte que s'inscrit l'activité du département d'accueil.

1.2.2 Organisation et gouvernance du Groupe

Le Groupe s'organise autour de plusieurs instances de gouvernance et de cinq pôles métiers (tableau 1.1), dont le pôle **Risques Groupe**, qui regroupe notamment les engagements, le management des risques, le recouvrement, le contrôle permanent, le conseil juridique ainsi que les études économiques et sectorielles.

Table 1.1: Principaux pôles métiers du Groupe Banque Centrale Populaire

Pôle métier	**Responsable**
Banque de Détail	Idriss BENSMAIL
Banque de Financement et d'Investissement	Abdeslam BENNANI
Banque de l'International et Filiales spécialisées	Othmane TAJEDDINE
Risques Groupe	Adil RZAL
Supports Groupe	Hassan DEBBAGH

La figure 1.1 situe le département d'accueil au sein de cette organisation.

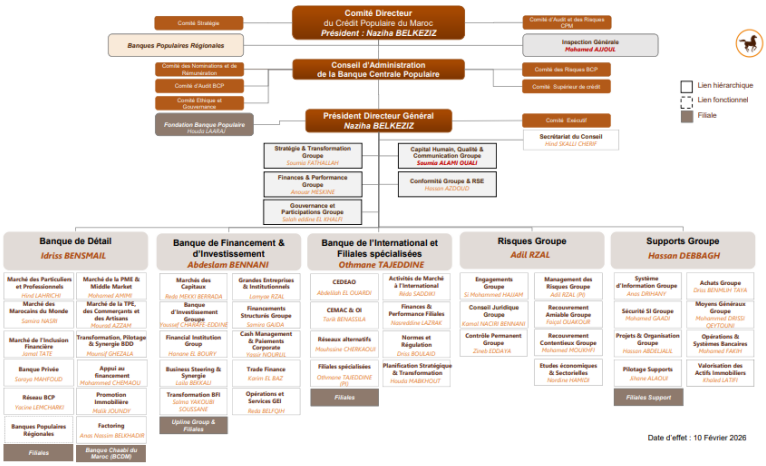


Figure 1.1: Positionnement du département d'accueil au sein du pôle Risques Groupe

1.2.3 Le Département Surveillance Banques et Filiales à l'International

Situé à la Tour Banque Centrale Populaire, au sein de Casa Finance City à Casablanca, le département assure le suivi des engagements et des risques associés aux banques, filiales et participations du Groupe à l'international. Il reçoit périodiquement des données provenant des différentes entités suivies, analysées selon plusieurs dimensions (filiale, pays, devise, segment, secteur d'activité, notation, date d'arrêté). Avant ce projet, une part importante de ce processus reposait sur l'exploitation de fichiers et des traitements manuels successifs – d'où le souhait du département de centraliser et d'automatiser davantage ce traitement.

Le projet a été réalisé sous l'encadrement de Mme Siham BENLARABI, Gestionnaire Risque Senior, ainsi que de M. Mohammed CHAARA.

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Contexte et problématique

Le suivi des risques des entités internationales nécessite la manipulation régulière de fichiers financiers et métier provenant de plusieurs sources : importation, contrôle, normalisation, conversion des montants selon les taux de change de référence, stockage et calcul des indicateurs de risque. La répétition de ces opérations à chaque nouvelle date d'arrêté rendait particulièrement intéressant le développement d'une solution capable d'en automatiser une partie importante.

Lorsque ces opérations sont réalisées manuellement, le temps de traitement augmente avec le volume de données, le risque d'erreur humaine s'accroît et la comparaison entre plusieurs dates d'arrêté devient plus difficile à fiabiliser, faute de données historiques directement exploitables. À partir de ces constats, la problématique retenue pour le projet peut être formulée ainsi :

> *Comment concevoir et développer une plateforme décisionnelle sécurisée permettant d'automatiser l'importation, le traitement, la centralisation, l'analyse et la visualisation des données de suivi des risques des banques, filiales et participations à l'international ?*

1.3.2 Étude et critique de l'existant

Le processus existant reposait principalement sur des fichiers transmis périodiquement par les entités suivies, nécessitant plusieurs opérations de préparation et de contrôle – récupération des données, vérification de leur structure, conversions, application des règles métier puis consolidation – avant de produire les indicateurs attendus. Cette étude a permis d'identifier les principales limites du processus existant (tableau 1.2).

Table 1.2: Principales limites du processus existant

Limite identifiée	**Conséquence**
Fichiers provenant de différentes sources	Nécessité d'effectuer des traitements d'adaptation et de contrôle.
Traitements manuels	Temps de traitement important et risque d'erreurs lors des opérations répétitives.
Historique difficile à exploiter	Comparaison des différentes dates d'arrêté nécessitant des recherches et traitements supplémentaires.
Données dispersées	Difficulté à disposer d'une vision centralisée des informations.
Absence d'une interface décisionnelle centralisée	Nécessité de multiplier les outils ou fichiers pour effectuer les différentes analyses.
Gestion des accès à structurer	Besoin d'un mécanisme d'authentification et de gestion des rôles adapté aux utilisateurs.

Ces limites ne signifient pas que le processus précédent était inadapté aux besoins du département : il répondait aux contraintes du fonctionnement existant. Elles ont toutefois révélé une opportunité de modernisation et d'automatisation.

1.3.3 Solution proposée

Pour répondre à ces besoins, une plateforme web décisionnelle a été conçue et développée, reposant sur une interface utilisateur en React, un backend FastAPI/Python et une base de données PostgreSQL. Elle permet notamment :

- l'importation, le contrôle et la normalisation des fichiers sources ;
- la gestion des taux de change et des conversions en MAD ;
- le stockage structuré et historisé des données ;
- le calcul des indicateurs de risque, notamment l'EAD et l'EL ;
- la consultation filtrée des données et la comparaison entre plusieurs dates d'arrêté ;
- la visualisation des résultats sous forme de tableaux de bord ;
- l'authentification et la gestion des rôles ;
- l'intégration d'un assistant métier basé sur l'intelligence artificielle ;
- le déploiement de la solution dans l'environnement informatique de la BCP.

1.4 Méthodologie et planification

Compte tenu du caractère évolutif du projet et de la nécessité de respecter les règles métier définies par le département, une approche progressive et itérative a été adoptée : les fonctionnalités ont été développées puis vérifiées avant de poursuivre vers les composants suivants, ce qui a permis d'intégrer les retours de l'équipe d'accueil au fur et à mesure et de conserver une cohérence entre le pipeline ETL, la base de données, les tableaux de bord et l'assistant métier.

Les besoins fonctionnels, établis à partir des échanges avec le département, se regroupent en sept axes :

- **Gestion des données :** importation, contrôle, normalisation et historisation ;
- **Traitement métier :** règles de calcul, taux de change et indicateurs ;
- **Visualisation :** tableaux de bord interactifs et filtres dynamiques ;
- **Analyse :** comparaison des dates d'arrêté et des évolutions ;
- **Sécurité :** authentification, utilisateurs et rôles ;
- **Assistance métier :** interrogation des données en langage naturel ;
- **Déploiement :** mise à disposition dans l'environnement de la BCP.

Le stage s'est déroulé sur neuf semaines, du 1er juillet au 31 août 2026. Le diagramme de Gantt (figure 1.2) résume la planification suivie, organisée en phases volontairement chevauchantes afin de permettre des validations intermédiaires.

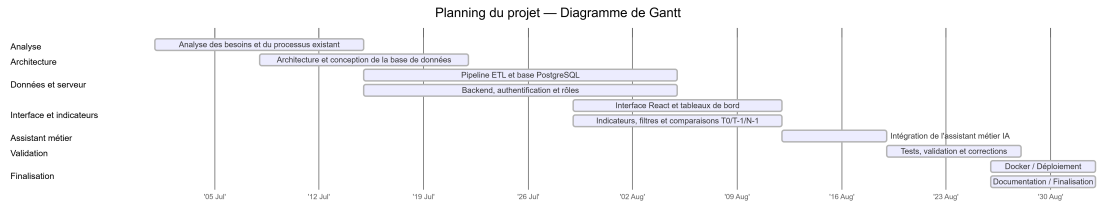


Figure 1.2: Planification des principales activités du projet

Le projet a débuté par l'**analyse des besoins et du processus existant**, suivie de la **conception de l'architecture et de la base de données**. Les travaux relatifs au **pipeline ETL** et au **backend** (authentification, rôles) ont ensuite été menés en parallèle, avant l'**interface React et les tableaux de bord** puis l'**intégration de l'assistant métier IA**. Les dernières semaines ont été consacrées aux **tests**, à la **conteneurisation Docker** et au **déploiement**, la documentation accompagnant cette dernière étape.

1.5 Livrables et déploiement

Le projet visait une solution réellement exploitable par le département, et non un simple prototype. Les principaux livrables sont : une plateforme web de suivi des risques, une

base de données PostgreSQL structurée et historisée, un pipeline ETL, un ensemble de tableaux de bord et d'indicateurs, un système d'authentification et de gestion des rôles, un assistant métier basé sur l'IA, une solution conteneurisée avec Docker, ainsi qu'une documentation technique. La plateforme a été déployée dans l'environnement de la BCP, ce qui a permis de vérifier son fonctionnement en conditions réelles et de préparer son utilisation par les collaborateurs concernés.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la BCP et le département d'accueil, le contexte, la problématique et les limites de l'existant qui ont justifié le projet, ainsi que la solution proposée, la méthodologie et la planification suivies. Le chapitre suivant aborde les concepts techniques et métier nécessaires à la compréhension de la solution développée.

Chapter 2

Concepts de base et état de l'art

2.1 Introduction

Le développement d'une plateforme de pilotage des risques nécessite de comprendre au préalable les principaux concepts liés à la gestion des engagements, au traitement des données financières et à la restitution des indicateurs de risque : le processus ETL (*Extract, Transform, Load*), les indicateurs EAD et EL, les tableaux de bord décisionnels ainsi que l'assistant métier basé sur le langage naturel. Ce chapitre présente également un état de l'art des principales approches permettant de construire ce type de plateforme, qui a servi de référence aux choix réalisés dans la solution développée.

2.2 Concepts fondamentaux

2.2.1 Surveillance des engagements et processus ETL

La surveillance des engagements consiste à consolider les informations financières, à les analyser selon plusieurs dimensions – filiale, pays, devise, segment de clientèle, secteur d'activité, notation, date d'arrêté, type d'engagement – et à produire des indicateurs permettant d'identifier les principales évolutions et concentrations de risques. Dans une approche traditionnelle, ces informations proviennent de fichiers hétérogènes qui doivent être préparés avant de pouvoir être exploités : le processus global va ainsi des données sources jusqu'à la prise de décision, en suivant la chaîne suivante :

Sources de données → ETL → Stockage centralisé → Analyse → Tableaux de bord → Décision

Le processus ETL constitue l'étape fondamentale de cette chaîne et repose sur trois phases : l'**extraction** des données depuis les différentes sources (dans le cas du projet, des fichiers Excel et XLSB), leur **transformation** (nettoyage, normalisation, conversion des devises, application des règles métier) et leur **chargement** dans une

base de données centralisée. L'organisation de cette base autour d'une table de faits et de plusieurs tables de dimension s'appuie sur les approches classiques de conception des entrepôts de données [4].

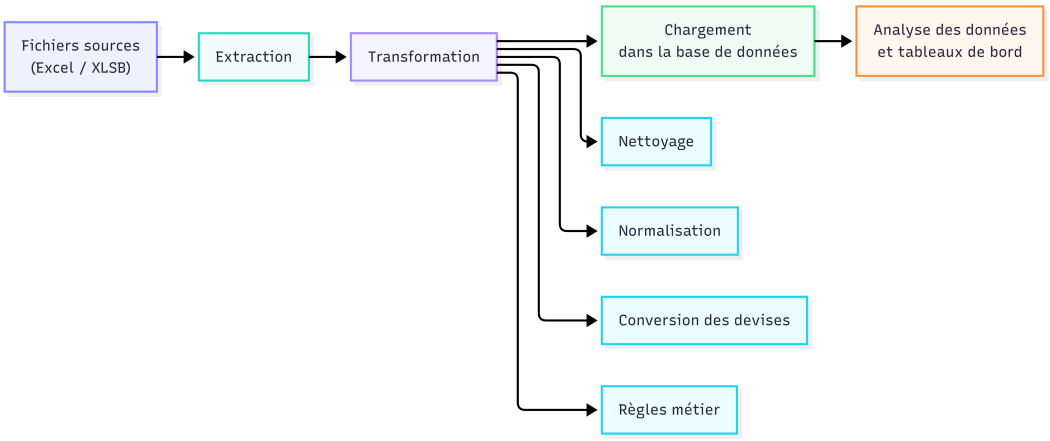


Figure 2.1: Principe général du processus ETL

Comme l'illustre la figure 2.1, les fichiers sources sont extraits puis transformés – nettoyage, normalisation, conversion des devises, règles métier – avant d'être chargés dans la base de données. Cette organisation permet de séparer la préparation des données de leur consultation et d'éviter de reproduire les mêmes traitements à chaque affichage d'un indicateur.

2.2.2 Indicateurs de risque et pilotage décisionnel

Parmi les indicateurs utilisés dans le suivi du risque de crédit, deux notions occupent une place importante dans le projet : l'exposition en cas de défaut (*Exposure at Default* – EAD), qui mesure le montant exposé au risque, et la perte attendue (*Expected Loss* – EL), qui estime la perte potentielle associée à une exposition. Ces notions, qui s'inscrivent dans le cadre du dispositif de Bâle II relatif à la mesure du risque de crédit [1], sont liées par la relation simplifiée suivante :

$$EL = PD \times EAD \times LGD \tag{2.1}$$

où **PD** (*Probability of Default*) représente la probabilité de défaut, **EAD** l'exposition en cas de défaut et **LGD** (*Loss Given Default*) la perte en cas de défaut. Dans la plateforme développée, ces indicateurs constituent des éléments de base pour les tableaux de bord consacrés au suivi des engagements.

La simple disponibilité des données ne suffit toutefois pas à assurer un suivi efficace du risque : elles doivent être transformées en indicateurs compréhensibles, suivant un processus de pilotage en plusieurs étapes – identification des risques, évaluation de l'exposition, mesure du risque (EAD, EL), suivi et comparaison, puis analyse et décision. Cette logique justifie l'importance des mécanismes de comparaison intégrés à

la plateforme, entre la date d'arrêt courante **T0**, le trimestre précédent **T-1**, la même période de l'année précédente **N-1** et l'arrêté annuel.

Un tableau de bord décisionnel synthétise ces informations sous une forme exploitable : indicateurs clés (KPI), graphiques de distribution, comparaisons entre dates, filtres dynamiques et détails. La plateforme développée reprend ce principe en permettant à l'utilisateur de sélectionner une date d'arrêt et des filtres afin de consulter les indicateurs de son périmètre d'analyse.

2.2.3 Assistant métier et interrogation en langage naturel

L'évolution récente des systèmes décisionnels s'accompagne de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès aux données : un assistant métier permet à l'utilisateur de formuler une question en langage naturel plutôt que de rechercher manuellement l'information dans plusieurs tableaux de bord. Le principe général consiste à transformer la question en une intention exploitable, à identifier les entités pertinentes, puis à interroger de manière contrôlée les données disponibles.

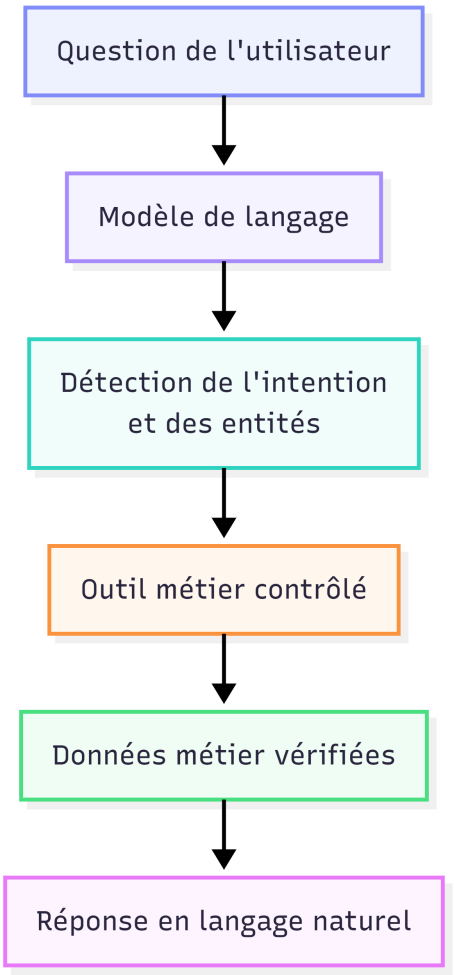


Figure 2.2: Principe de fonctionnement d'un assistant métier basé sur le langage naturel

Comme le montre la figure 2.2, la question de l'utilisateur est interprétée par un

modèle de langage afin d'en identifier l'intention et les entités, avant qu'un outil métier contrôlé n'interroge les données et ne restitue le résultat en langage naturel. L'assistant métier est ainsi conçu comme un **module complémentaire** : il exploite les indicateurs déjà calculés par la plateforme sans reproduire indépendamment les règles métier, ce qui conserve une source de vérité unique pour les indicateurs.

2.3 État de l'art

Les systèmes décisionnels reposent généralement sur une architecture permettant de collecter, transformer, centraliser puis exploiter les données – une succession que l'on retrouve dans la chaîne de la section 2.2.1. Trois approches sont envisageables : un traitement manuel via des fichiers Excel (simple, mais peu maintenable à grande échelle) ; une solution décisionnelle complète reposant sur un entrepôt de données et un outil de *Business Intelligence* du marché ; ou une plateforme applicative spécifique intégrant directement import, transformation, stockage, analyse et restitution. Cette dernière a été privilégiée afin de répondre précisément aux besoins et règles métier de la BCP et de disposer d'une solution déployable dans son environnement – l'automatisation ETL qui en résulte réduisant les opérations manuelles et garantissant une meilleure traçabilité des données, par rapport à des feuilles de calcul.

2.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté les principaux concepts nécessaires à la compréhension du projet – processus ETL, indicateurs EAD et EL, tableaux de bord décisionnels, assistant métier – ainsi qu'un état de l'art des approches de pilotage des risques. Le chapitre suivant est consacré à l'étude fonctionnelle et conceptuelle du système, avec son architecture, ses acteurs et ses diagrammes UML.

Chapter 3

Étude fonctionnelle et conceptuelle

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude fonctionnelle et conceptuelle de la solution développée pour la Banque Centrale Populaire. Il traduit les besoins identifiés au chapitre précédent en une conception structurée : les principaux acteurs, les fonctionnalités offertes, les interactions entre les composants ainsi que l'organisation des données. La modélisation s'appuie principalement sur le langage UML afin de représenter le système de manière claire et indépendante de l'implémentation technique ; les diagrammes présentés constituent ainsi le lien entre l'analyse des besoins et la mise en œuvre détaillée au chapitre suivant.

3.2 Architecture globale du système

La solution repose sur une architecture en trois couches séparant l'interface utilisateur, la logique métier et la persistance des données. Le **frontend**, développé avec React, permet aux utilisateurs de sélectionner les dates d'arrêt, d'importer des fichiers selon leurs permissions, de consulter les engagements et d'exploiter les tableaux de bord. Le **backend**, développé avec FastAPI, centralise l'authentification, la gestion des permissions, les traitements ETL, les règles métier, les calculs d'indicateurs ainsi que les services d'export et d'assistance métier. Enfin, la base de données **PostgreSQL** assure le stockage centralisé des données d'engagement, des référentiels, des taux de change et des informations de traçabilité. Cette séparation facilite la maintenance et l'évolution de la plateforme (figure 3.1).

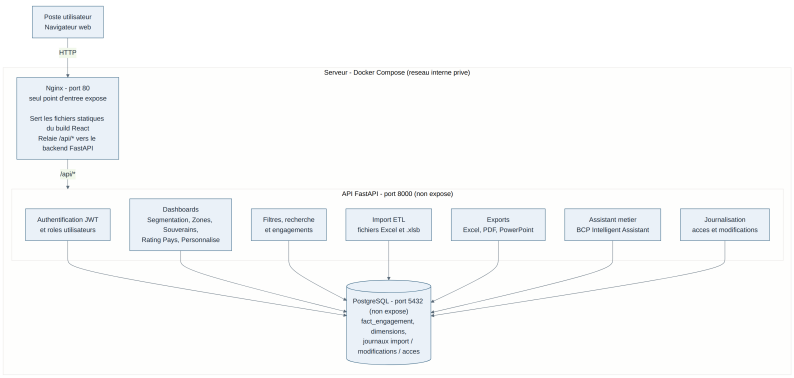


Figure 3.1: Architecture globale de la plateforme BCP Dashboard

3.3 Identification des acteurs et des fonctionnalités

3.3.1 Identification des acteurs

L'analyse fonctionnelle a permis d'identifier trois acteurs principaux. L'**utilisateur métier** consulte les données d'engagement, analyse les indicateurs de risque et exploite les tableaux de bord ; selon ses permissions, il peut également importer des fichiers, modifier certaines données et générer des exports. L'**administrateur** dispose de fonctionnalités supplémentaires de gestion des comptes, rôles et permissions. Enfin, l'**assistant métier** constitue un sous-système permettant d'interroger les indicateurs disponibles en langage naturel : il ne réalise pas directement les calculs métier de la plateforme mais s'appuie sur les données et indicateurs déjà calculés.

3.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (figure 3.2) représente les principales fonctionnalités offertes par la plateforme – authentification, importation, consultation des engagements, visualisation des tableaux de bord, modification des données selon permission, export des rapports, consultation de l'historique, gestion des utilisateurs et interrogation de l'assistant métier – ainsi que les interactions entre acteurs et système. Il met notamment en évidence le principe de séparation entre rôles et permissions : un utilisateur ne possède pas nécessairement les mêmes possibilités d'action qu'un autre utilisateur du même profil.

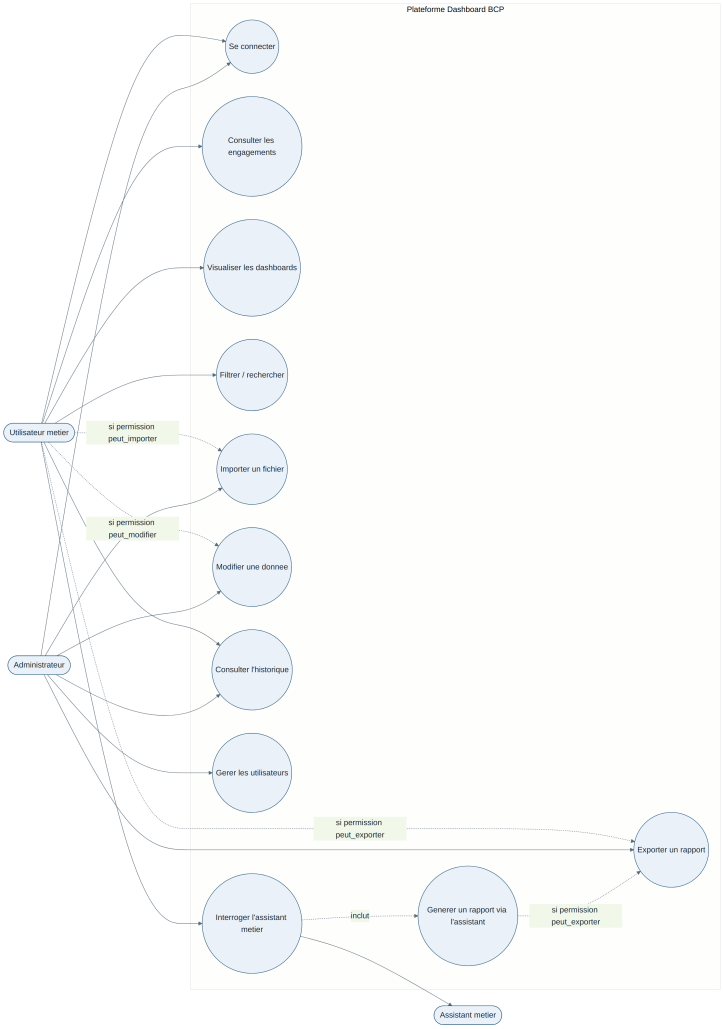


Figure 3.2: Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme BCP Dashboard

3.4 Modélisation des interactions du système

Les diagrammes de séquence permettent de représenter chronologiquement les échanges entre l'utilisateur, l'interface React, l'API FastAPI, les services métier et la base de données PostgreSQL. Parmi les scénarios de la plateforme, l'**authentification** et la **génération d'un export** suivent un enchaînement relativement direct – l'interface transmet la requête au backend, qui vérifie les identifiants ou les permissions, interroge PostgreSQL puis retourne le résultat (jeton JWT pour l'authentification, fichier généré pour l'export). Les deux scénarios suivants, plus riches, sont détaillés ci-après.

3.4.1 Scénario d'importation ETL

L'importation alimente la base de données à partir des fichiers transmis par les utilisateurs autorisés. Le processus commence par le dépôt du fichier depuis l'interface ; le backend calcule son empreinte SHA-256 afin d'identifier un éventuel doublon, puis le fichier est extrait, nettoyé et transformé selon les règles métier définies – normalisation, conversion

des devises en MAD, calcul des indicateurs – avant chargement dans la base de données. La progression de l'import est suivie afin de permettre à l'utilisateur de connaître l'état du traitement.

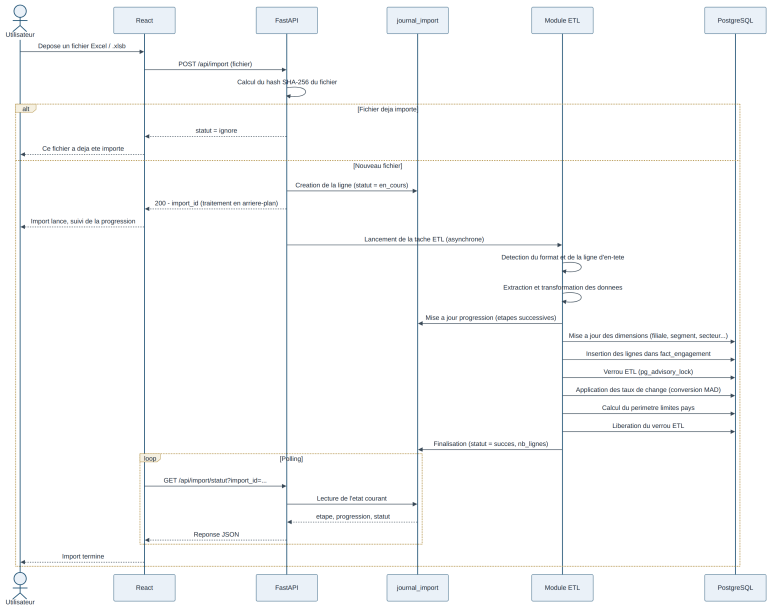


Figure 3.3: Diagramme de séquence du processus d'importation ETL

3.4.2 Scénario d'interrogation de l'assistant métier

L'assistant métier permet à l'utilisateur de poser une question en langage naturel concernant les indicateurs déjà disponibles. La question est transmise au backend où elle est analysée afin d'identifier l'intention et les paramètres nécessaires à son traitement : l'assistant ne construit jamais directement une requête SQL à partir du texte utilisateur, mais s'appuie sur des outils métier contrôlés interrogeant les données selon des règles prédéfinies. Les résultats obtenus sont ensuite transformés en une réponse compréhensible, la requête et son traitement pouvant être enregistrés dans un journal dédié.

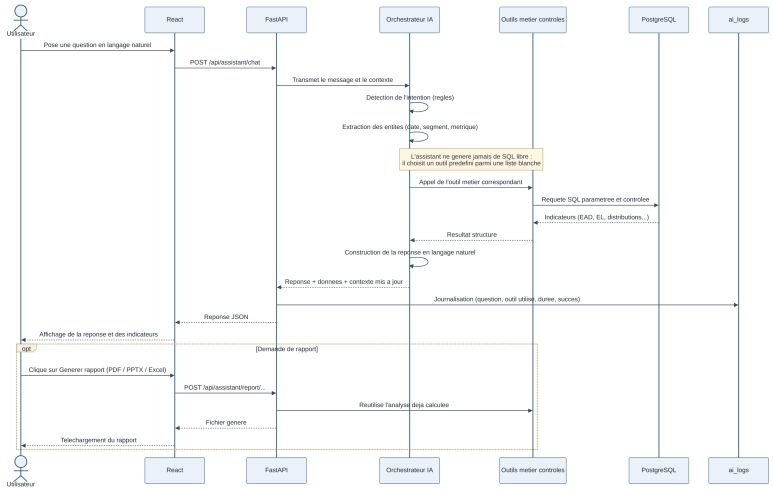


Figure 3.4: Diagramme de séquence de l'interrogation de l'assistant métier

3.5 Modélisation statique et modélisation des données

3.5.1 Diagramme de classes conceptuel

Le diagramme de classes (figure 3.5) représente la structure statique de la solution : gestion des utilisateurs, rôles et permissions, données d'engagement, référentiels de filiales et de devises, taux de change ainsi que mécanismes de journalisation. Il ne cherche pas à reproduire chaque détail d'implémentation du code source, mais fournit une vue conceptuelle de l'organisation des principales entités manipulées par l'application.

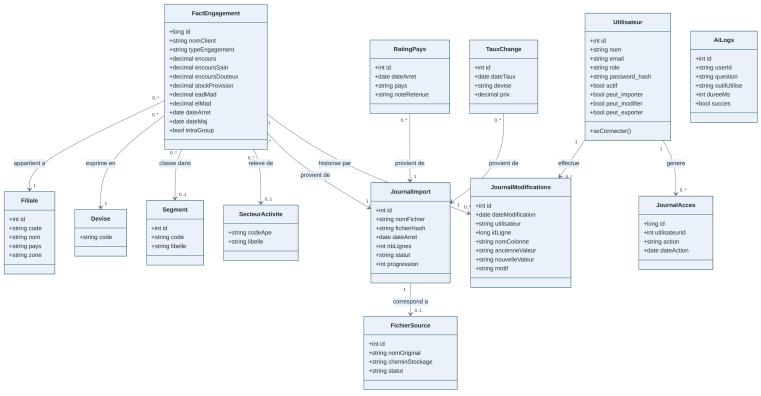


Figure 3.5: Diagramme de classes conceptuel de la plateforme

3.5.2 Organisation du modèle de données

La plateforme organise ses données autour de la table principale `fact_engagement`, qui contient les informations nécessaires à l'analyse des engagements et aux calculs des indicateurs de risque. Elle est associée à plusieurs tables de dimension – filiales, devises, segments, secteurs d'activité, ratings pays – séparant ainsi les données transactionnelles

des référentiels, selon le principe classique du schéma en étoile (*star schema*) largement utilisé dans la conception des entrepôts de données décisionnels [4].

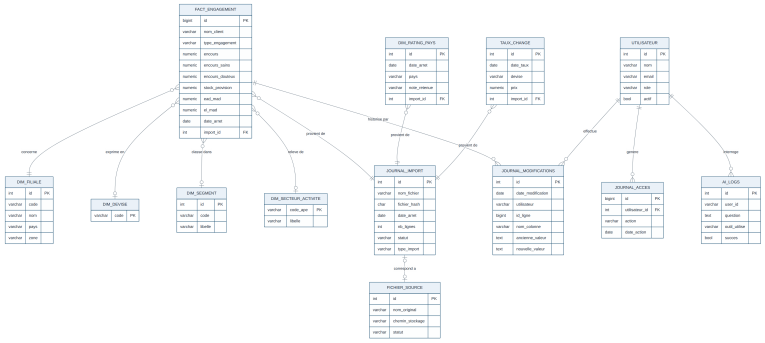


Figure 3.6: Schéma conceptuel simplifié de la base de données

3.5.3 Gestion des dates de référence

La date d'arrêt sélectionnée par l'utilisateur constitue la référence principale, notée **T0**. À partir de cette date, la plateforme détermine trois périodes de comparaison : **T-1** (trimestre précédent), **N-1** (même période de l'année précédente) et l'**arrêté annuel** (31 décembre de l'année précédente). Par exemple, pour T0 = 30/06/2026, les références utilisées sont le 31/03/2026 pour T-1, le 30/06/2025 pour N-1 et le 31/12/2025 pour l'arrêté annuel – ces références permettant de réaliser les comparaisons directement dans les tableaux de bord.

3.6 Synthèse et conclusion

Les modélisations réalisées dans ce chapitre offrent plusieurs niveaux de représentation du système : cas d'utilisation par acteur, interactions entre composants pour les scénarios d'importation ETL et d'interrogation de l'assistant métier, puis structure statique et organisation des données persistées. Cette complémentarité permet de passer progressivement d'une vision fonctionnelle à une vision conceptuelle et technique, et constitue la base de la mise en œuvre présentée au chapitre suivant, qui détaille les choix d'implémentation, les modules développés ainsi que la validation et le déploiement de la solution.

Chapter 4

Mise en œuvre et réalisation de la solution

4.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre de la plateforme développée dans le cadre du stage, à partir des besoins fonctionnels et de la conception présentés au chapitre précédent. Une attention particulière est portée au pipeline d'importation et de traitement des données, aux tableaux de bord décisionnels, à la sécurité, à l'assistant métier, aux mécanismes d'export ainsi qu'à l'environnement technique et au déploiement dans l'environnement de la Banque Centrale Populaire.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Environnement technique et organisation du projet

Le développement a été réalisé dans un environnement adapté à une application web composée de plusieurs services (tableau 4.1).

Table 4.1: Environnement technique utilisé

Composant	**Technologie**
Frontend	React 18 / Vite
Backend	Python / FastAPI
Traitement des données	Pandas / NumPy / pyxlsb
Base de données	PostgreSQL 16
Conteneurisation	Docker / Docker Compose
Authentification	JWT / bcrypt
Visualisation	Recharts
Éditeur	Visual Studio Code

Ces technologies s'appuient sur leurs documentations officielles respectives [5, 7, 6, 2]. **React** a été préféré à Angular ou Vue.js pour son approche par composants réutilisables et son écosystème de visualisation (Recharts). **FastAPI** a été retenu plutôt que Django ou Flask : reposant sur le typage Python et Pydantic, il valide automatiquement les données échangées avec le frontend et génère une documentation interactive de l'API, avec des performances adaptées à un usage interne porté par Uvicorn. **PostgreSQL** a été choisi pour la nature fortement relationnelle des données d'engagement et l'importance de l'intégrité référentielle entre la table de faits et les dimensions. Enfin, **Docker** garantit la reproductibilité de l'environnement entre le poste de développement et le serveur cible de la BCP.

Le frontend regroupe les composants d'interface, de navigation, de filtres, de tableaux de bord et d'importation de fichiers. Le backend est organisé autour de plusieurs routeurs FastAPI spécialisés séparant authentification, importation, consultation des engagements, dashboards, exports, gestion des utilisateurs, historique et assistance métier – chacun communiquant avec la base de données PostgreSQL via une API REST (`/api/*`).

4.3 Mise en œuvre du pipeline ETL

4.3.1 Présentation, détection et contrôle des fichiers

Le pipeline ETL, l'un des composants centraux de la plateforme, transforme les fichiers transmis par les différentes entités en données structurées et exploitables par les tableaux de bord, en trois grandes étapes : extraction, transformation selon les règles métier et chargement dans PostgreSQL. Lorsqu'un utilisateur autorisé dépose un fichier, une empreinte SHA-256 est calculée afin d'identifier les fichiers déjà importés et d'éviter un traitement accidentel en double ; le format réel du fichier est également détecté afin de sélectionner le moteur de lecture approprié.

4.3.2 Transformation, calcul des indicateurs et traçabilité

Après extraction, les données sont nettoyées et normalisées afin de respecter la structure attendue par la base de données : normalisation des noms et formats de colonnes, nettoyage des valeurs, conversion des montants dans la devise de référence, intégration des référentiels, application des règles d'exclusion du périmètre, calcul des indicateurs et préparation des données de comparaison avec les arrêtés précédents. Une attention particulière a été portée aux règles d'arrondi des calculs financiers afin de conserver une cohérence avec les résultats attendus par l'équipe métier.

À titre d'exemple, le calcul du *bucket* de risque associé à chaque engagement illustre la nature des règles métier appliquées par le pipeline : cette valeur est dérivée de trois

indicateurs binaires (`b1`, `b2`, `b3`) selon une priorité décroissante.

Listing 4.1: Dérivation du bucket de risque à partir des indicateurs b1/b2/b3

```python
def calculer_bucket(b1: int, b2: int, b3: int) -> int:
    """Retourne le bucket de risque selon la priorite b1 > b2 > b3."""
    for bucket, indicateur in enumerate((b1, b2, b3), start=1):
        if indicateur == 1:
            return bucket
    return 0
```

Cette règle est appliquée une seule fois, lors du chargement dans `fact_engagement`, plutôt qu'à chaque tableau de bord : le pipeline ETL reste ainsi l'unique source de vérité pour les règles métier, les tableaux de bord se limitant à des opérations de filtrage, de regroupement et d'agrégation sur des données déjà qualifiées.

Le pipeline prépare également les données nécessaires au calcul de l'EAD et de l'EL : l'EAD est convertie en MAD selon le taux de change de la date d'arrêt concernée, et les valeurs historiques nécessaires aux comparaisons sont associées aux données lors du traitement, ce qui évite aux tableaux de bord de reproduire ces calculs à chaque consultation. Chaque import est enfin associé à un enregistrement dans la table `journal_import`, qui assure la traçabilité du fichier traité et de l'état d'avancement du processus.

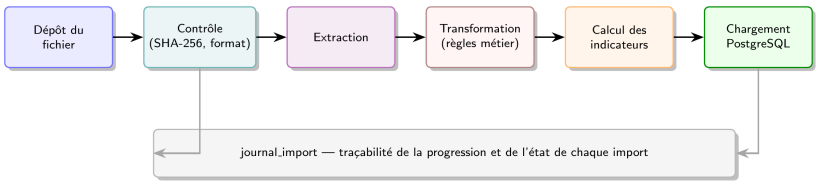


Figure 4.1: Pipeline d'importation et de traitement des données

4.4 Base de données, tableaux de bord et sécurité

4.4.1 Base de données

Le modèle conceptuel présenté au chapitre 3 a été traduit en un schéma PostgreSQL organisé autour de la table `fact_engagement` et de ses dimensions. Les taux de change, associés à une date d'arrêt et à une devise, sont appliqués par le traitement ETL selon la période concernée afin de conserver une cohérence historique entre les différents arrêtés. Les informations relatives aux périodes précédentes sont préparées dès l'import, ce qui permet de comparer directement les indicateurs entre deux périodes (T0, T-1, N-1, annuel) sans reconstruire l'historique à chaque affichage.

4.4.2 Tableaux de bord

L'interface développée avec React constitue le point d'accès principal aux fonctionnalités de la plateforme : elle permet de sélectionner une date d'arrêt, d'appliquer des filtres et d'accéder aux tableaux de bord selon les permissions de l'utilisateur.



Figure 4.2: Interface principale de la plateforme BCP Dashboard

Les KPI affichés sont recalculés en fonction de la date d'arrêt sélectionnée, garantissant que les valeurs correspondent toujours au contexte d'analyse choisi. Les données peuvent être analysées selon plusieurs dimensions – filiale, segment, secteur d'activité, zone géographique, rating pays – et comparées entre T0, T-1, N-1 et l'arrêté annuel afin d'identifier les principales évolutions des engagements.



Figure 4.3: Exemple de tableau de bord de segmentation

4.4.3 Sécurité et traçabilité

L'accès à la plateforme est protégé par authentification : les mots de passe sont protégés par hachage `bcrypt` et ne sont jamais stockés en clair. Après authentification, un

jeton JWT (*JSON Web Token*) [3] transmis dans l'en-tête `Authorization` de chaque requête permet au backend de vérifier l'identité de l'utilisateur et ses permissions, sans nécessiter de session côté serveur. Ces permissions contrôlent l'accès aux opérations sensibles – importation, modification des données, export des rapports, gestion des utilisateurs – selon les responsabilités de chaque utilisateur.



Figure 4.4: Interface de gestion des utilisateurs et des permissions

Les opérations importantes – connexions, imports, modifications, interactions avec l'assistant métier – sont journalisées afin de faciliter le suivi des actions réalisées dans la plateforme.

4.5 Assistant métier et export des rapports

L'assistant métier a été intégré afin de permettre aux utilisateurs d'interroger plus facilement les indicateurs disponibles, sans remplacer les tableaux de bord : il fournit une interface conversationnelle complémentaire. L'utilisateur formule une question en langage naturel ; l'assistant identifie les éléments nécessaires à son traitement puis sollicite des outils métier contrôlés – jamais de requête SQL libre générée à partir du texte utilisateur – afin d'obtenir les données correspondantes et de présenter un résultat compréhensible. Cette architecture conserve les règles métier et les contrôles de sécurité indépendamment de l'interaction en langage naturel.



Figure 4.5: Interface de l'assistant métier

La plateforme permet également de générer des rapports à partir des résultats affichés dans les tableaux de bord, dans différents formats (Excel, PDF, PowerPoint). Les exports reprennent le contexte de consultation – filtres et date d'arrêt sélectionnés – afin de garantir la cohérence entre l'application et le rapport généré.



Figure 4.6: Fonctionnalité d'export des rapports

4.6 Conteneurisation et déploiement

Les différents composants de la plateforme ont été conteneurisés avec Docker afin de faciliter l'installation et la reproduction de l'environnement. Docker Compose orchestre les services nécessaires – frontend, backend et PostgreSQL – assurant un environnement homogène entre développement et déploiement.

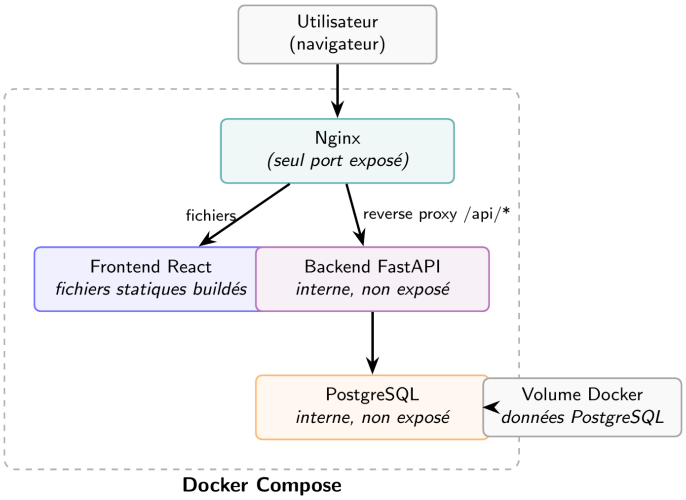


Figure 4.7: Architecture de déploiement de la plateforme avec Docker

Le projet ne s'est pas limité à un prototype : la plateforme a été déployée dans l'environnement prévu par la Banque Centrale Populaire, ce qui a permis de vérifier son fonctionnement en conditions réelles et de préparer son utilisation par les collaborateurs concernés.

4.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre de la plateforme BCP Dashboard, depuis le traitement des fichiers sources jusqu'à la restitution des informations sous forme de tableaux de bord et de rapports : pipeline ETL, base de données, tableaux de bord, sécurité, assistant métier, export et déploiement Docker. Le chapitre suivant est consacré à la validation de la solution, aux tests réalisés et aux résultats obtenus.

Chapter 5

Tests, validation et résultats

5.1 Introduction

Avant qu'une solution destinée à un usage professionnel puisse être mise à la disposition des utilisateurs, il est nécessaire de vérifier qu'elle répond correctement aux besoins exprimés et que les traitements produisent des résultats fiables. Ce chapitre présente la stratégie de test adoptée, les vérifications réalisées, les résultats obtenus ainsi que les limites identifiées à l'issue du stage.

5.2 Stratégie de test

La démarche de test a visé trois aspects complémentaires : la **fiabilité des données** (fichiers correctement interprétés, règles métier appliquées de manière homogène, montants convertis en MAD cohérents avec les taux de change), la **conformité fonctionnelle** (chaque fonctionnalité – authentification, import, tableaux de bord, comparaison des périodes, export, assistant métier – se comportant conformément aux besoins définis avec le département) et la **robustesse** face à des cas limites (fichier déjà importé, structure inattendue, accès sans permission).

Les vérifications ont été réalisées progressivement, au fur et à mesure du développement de chaque module plutôt qu'en une seule campagne finale, ce qui a permis de détecter et corriger les anomalies avant qu'elles ne se propagent aux modules suivants. Les tests ont d'abord été exécutés en environnement de développement local à partir de fichiers représentatifs des données réelles, puis reconduits après la conteneurisation Docker afin de confirmer un comportement identique dans l'environnement destiné au déploiement.

Le tableau 5.1 présente une sélection des principaux scénarios de test définis pour couvrir le pipeline ETL et les fonctionnalités majeures de la plateforme.

Table 5.1: Principaux scénarios de test de la plateforme

ID	Scénario	Résultat attendu
T01	Import d'un fichier valide	Fichier détecté, transformé et chargé dans `fact_engagement` sans erreur
T02	Import d'un fichier déjà traité	Fichier reconnu par son empreinte SHA-256 et rejeté comme doublon
T03	Import d'un fichier au format inattendu	Erreur explicite retournée à l'utilisateur, aucune donnée partielle chargée
T04	Calcul du bucket de risque (b1/b2/b3)	Valeur du bucket cohérente avec la règle de priorité définie
T05	Conversion d'un montant en devise étrangère	Montant en MAD cohérent avec le taux de change associé à la date d'arrêt
T06	Connexion avec des identifiants valides	Accès accordé, jeton JWT généré, rôle et permissions appliqués
T07	Connexion avec des identifiants invalides	Accès refusé, message d'erreur explicite
T08	Accès à une fonctionnalité sans permission	Requête rejetée par le backend indépendamment de l'interface
T09	Sélection d'une date d'arrêt (T0)	Périodes T-1, N-1 et arrêté annuel correctement déterminées
T10	Application de filtres sur un tableau de bord	Indicateurs recalculés selon le périmètre sélectionné
T11	Comparaison entre deux dates d'arrêt	Écarts affichés cohérents avec les valeurs des deux périodes
T12	Génération d'un export (Excel/PDF)	Fichier généré conforme au contexte de consultation (filtres, date)
T13	Question posée à l'assistant métier	Réponse cohérente avec les indicateurs déjà calculés par la plateforme

Ces scénarios ne constituent pas une liste exhaustive des cas testés durant le stage,

mais représentent les vérifications considérées comme critiques pour la fiabilité de la solution.

5.3 Validation et résultats par fonctionnalité

Le tableau 5.2 synthétise, pour chaque grande fonctionnalité de la plateforme, la démarche de vérification suivie et le résultat obtenu.

Table 5.2: Synthèse de la validation par fonctionnalité

Fonctionnalité	**Vérification et résultat**
Import et pipeline ETL	Détection du format, calcul de l'empreinte SHA-256, rejet des doublons et des fichiers mal structurés, application homogène des règles métier (dont le calcul du bucket de risque) comparée aux données sources sur un échantillon représentatif. Le fichier est chargé dans `fact_engagement` sans intervention manuelle, avec suivi de la progression via `journal_import`.
Taux de change et périodes (T0/T-1/N-1)	Le taux appliqué correspond à la date d'arrêt du fichier traité et les montants convertis restent cohérents d'une période à l'autre ; la disponibilité et l'alignement des données T0, T-1, N-1 et annuel ont été vérifiés pour chaque comparaison proposée dans les tableaux de bord.
Authentification et permissions	Accès accordé uniquement après authentification valide, mot de passe jamais transmis ou stocké en clair, rôle déterminant correctement les fonctionnalités accessibles depuis l'interface comme depuis l'API.
Tableaux de bord, filtres et comparaisons	Indicateurs affichés confrontés à un calcul de contrôle indépendant sur un échantillon de données ; changement de date d'arrêt et application de filtres (filiale, pays, segment, secteur, rating) recalculant l'ensemble des indicateurs sans effet de bord ni mélange de périodes ; écarts de comparaison cohérents avec les valeurs des deux périodes concernées.
Export et assistant métier	Contenu des exports (Excel, PDF, PowerPoint) conforme aux filtres et à la date d'arrêt actifs. L'assistant identifie correctement l'intention des questions posées, s'appuie sur les outils métier contrôlés plutôt que sur une requête libre, et produit des réponses cohérentes avec les indicateurs déjà calculés.

Au-delà de la validation technique, la centralisation des données et l'automatisation des traitements réduisent la part des opérations manuelles auparavant nécessaires à

la préparation des tableaux de bord, tout en améliorant la traçabilité grâce à la journalisation des imports et des actions utilisateurs. *[À compléter par l'auteure : préciser ici, si disponible, le volume de données traité (nombre de filiales, de lignes, de dates d'arrêté) et une comparaison chiffrée du temps de préparation d'un arrêté avant/après la plateforme]*

Des vérifications de cohérence ont par ailleurs confirmé qu'un même indicateur consulté depuis deux chemins de filtres différents mais équivalents produit toujours la même valeur. Les temps de réponse observés lors de la consultation des tableaux de bord et de la génération des exports sont restés compatibles avec un usage interactif durant les tests réalisés. *[À compléter par l'auteure : préciser ici, si mesuré, un ordre de grandeur des temps de réponse observés et le volume de données correspondant]*

5.4 Limites de la solution

Plusieurs limites peuvent être identifiées à l'issue de cette phase de validation. Les tests réalisés reposent principalement sur des vérifications fonctionnelles ciblées, effectuées manuellement au fur et à mesure du développement, plutôt que sur une suite de tests automatisés reproductible ; la mise en place de tests automatisés (unitaires pour les règles métier ETL, d'intégration pour les principaux parcours utilisateurs) constituerait une évolution utile. Le comportement de la solution a été validé sur les volumes disponibles durant le stage, sans mesure approfondie sur des volumes sensiblement plus importants. L'assistant métier reste volontairement limité aux outils contrôlés définis durant le stage et ne remplace pas une analyse approfondie réalisée directement dans les tableaux de bord. Enfin, le déploiement dans l'environnement de la BCP a été validé sur le plan fonctionnel, mais le recul disponible en fin de stage reste limité pour évaluer pleinement son comportement en usage prolongé.

5.5 Conclusion

Les vérifications réalisées montrent que la plateforme répond aux besoins fonctionnels définis avec le Département Surveillance Banques et Filiales à l'International, tout en assurant la fiabilité des données et la cohérence des indicateurs produits. Les limites identifiées, notamment en matière de tests automatisés et de comportement à grande échelle, ouvrent des pistes d'évolution reprises dans la conclusion générale de ce rapport.

Conclusion générale

Le présent projet de fin d'études, réalisé au sein de la Banque Centrale Populaire, au niveau du Département Surveillance Banques et Filiales à l'International, avait pour objectif d'automatiser et d'améliorer le suivi des données relatives aux risques bancaires.

L'étude réalisée a permis de comprendre le contexte du projet et les principales notions liées à la gestion des risques, à la Business Intelligence, aux processus ETL et aux tableaux de bord décisionnels, puis d'identifier les limites de l'existant et les besoins de la solution. Sur cette base, une architecture en trois couches a été conçue et formalisée par des diagrammes UML représentant les cas d'utilisation, la structure du système et les principaux scénarios d'interaction.

La solution développée – interface React, backend FastAPI, base de données PostgreSQL et pipeline ETL en Python – automatise l'importation, la transformation et l'intégration des données sources, remplaçant des traitements auparavant manuels. Les tableaux de bord interactifs permettent de suivre les indicateurs selon la date d'arrêt sélectionnée, avec les périodes T0, T-1, N-1 et annuelle facilitant l'analyse temporelle, tandis que l'assistant métier basé sur l'IA offre une modalité d'accès complémentaire aux données déjà calculées. Les tests réalisés ont vérifié le fonctionnement des fonctionnalités et la cohérence des données ; la solution, déployée dans l'environnement de la BCP, répond aux besoins définis au début du projet.

Au-delà de l'aspect technique, ce stage a été une expérience professionnelle enrichissante, permettant de mettre en pratique les connaissances acquises en développement logiciel, bases de données et Business Intelligence, tout en appréhendant les contraintes propres à un environnement bancaire.

Perspectives

Plusieurs pistes d'évolution peuvent être envisagées : enrichir les tableaux de bord avec de nouveaux indicateurs, faire évoluer l'assistant métier vers la production de synthèses et de rapports automatiques, mettre en place des alertes sur anomalies, et intégrer d'autres sources de données pour renforcer le déploiement en production – autant d'évolutions qui rapprocheraient la plateforme d'un véritable outil d'aide à la décision pour la surveillance des risques.

Bibliography

[1] Basel Committee on Banking Supervision. An explanatory note on the basel ii irb risk weight functions. Technical report, Bank for International Settlements, July 2005.

[2] Docker Inc. Docker documentation. `https://docs.docker.com/`. Consulté en août 2026.

[3] Michael Jones, John Bradley, and Nat Sakimura. JSON Web Token (JWT), rfc 7519. `https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519`, 2015.

[4] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons, Indianapolis, 3rd edition, 2013.

[5] Meta Open Source. React documentation. `https://react.dev/`. Consulté en août 2026.

[6] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL documentation. `https://www.postgresql.org/docs/`. Consulté en août 2026.

[7] Sebastián Ramírez. FastAPI documentation. `https://fastapi.tiangolo.com/`. Consulté en août 2026.